NASA SPACE APPS CHALLENGE

Explora la Tierra desde el espacio

Datos abiertos de NASA y ESA

De la imagen satelital a tu proyecto, aunque nunca hayas usado una.

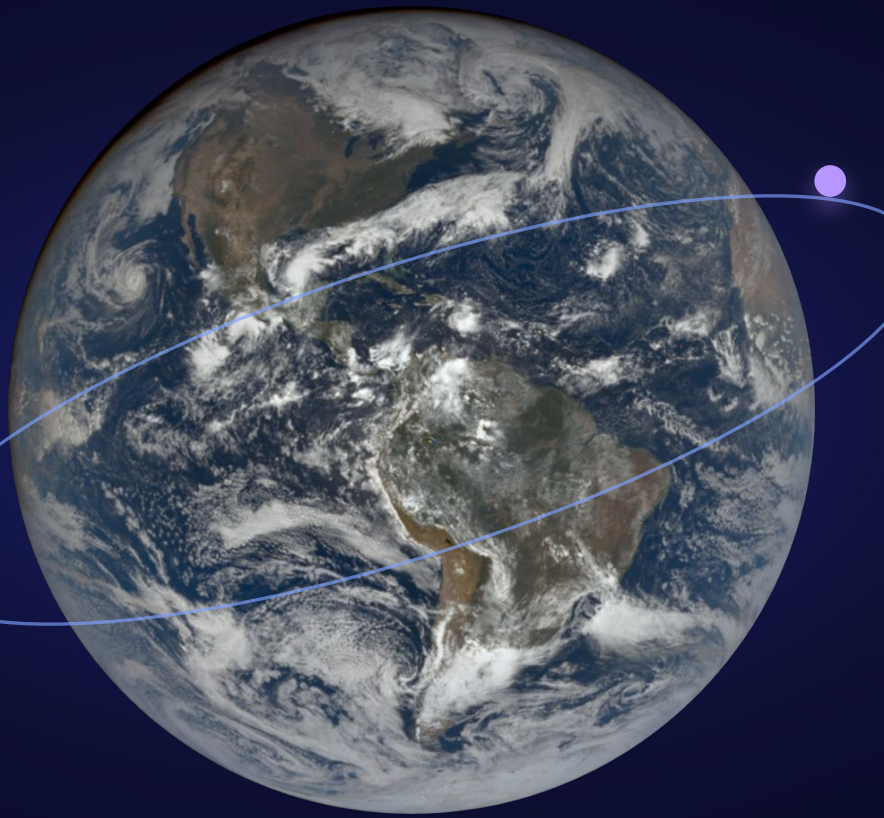


Imagen: NASA EPIC / DSCOVR · 7 oct 2026

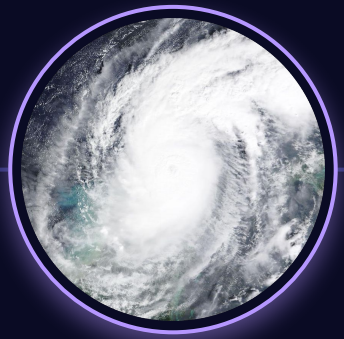
Tres paradas



01

De la imagen a la decisión

Qué es GEOINT y cómo miran los satélites



02

El planeta desde el espacio

Casos reales que nos afectan a todos



03

Datos abiertos para tu proyecto

Fuentes gratis y herramientas fáciles

PARADA

01

De la imagen satelital a la decisión

Qué es GEOINT, cómo miran los satélites y cómo un dato se vuelve útil.

NASA SPACE APPS CHALLENGE

orbitas

Inteligencia geoespacial, en una línea

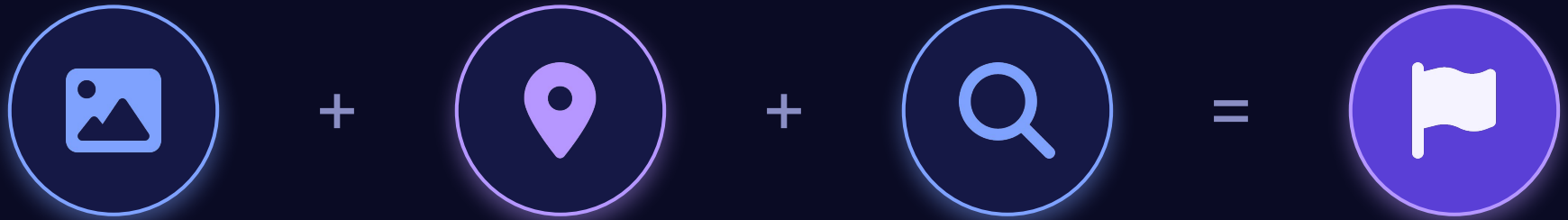


Imagen
Lo que se ve

Ubicación
Dónde ocurre

Análisis
Qué significa

Decisión
Qué hacemos

Ejemplo: ¿dónde hay cultivos que necesitan agua esta semana?

Dos maneras de mirar la Tierra



Óptico

Como una cámara

Usa la luz del Sol. No ve de noche ni a través de nubes.

Landsat · Sentinel-2 · MODIS



Radar

Como un eco

Envía su propia señal. Ve de noche y a través de nubes.

Sentinel-1 · NISAR

OPTICO VS RADAR



Cada sensor responde una pregunta



Óptico

Una cámara

Colores, plantas, agua y ciudades

Landsat · Sentinel-2



Térmico

Un termómetro

Calor de incendios y ciudades

Landsat · VIIRS



Radar

Un eco

Agua e inundaciones, con nubes

Sentinel-1



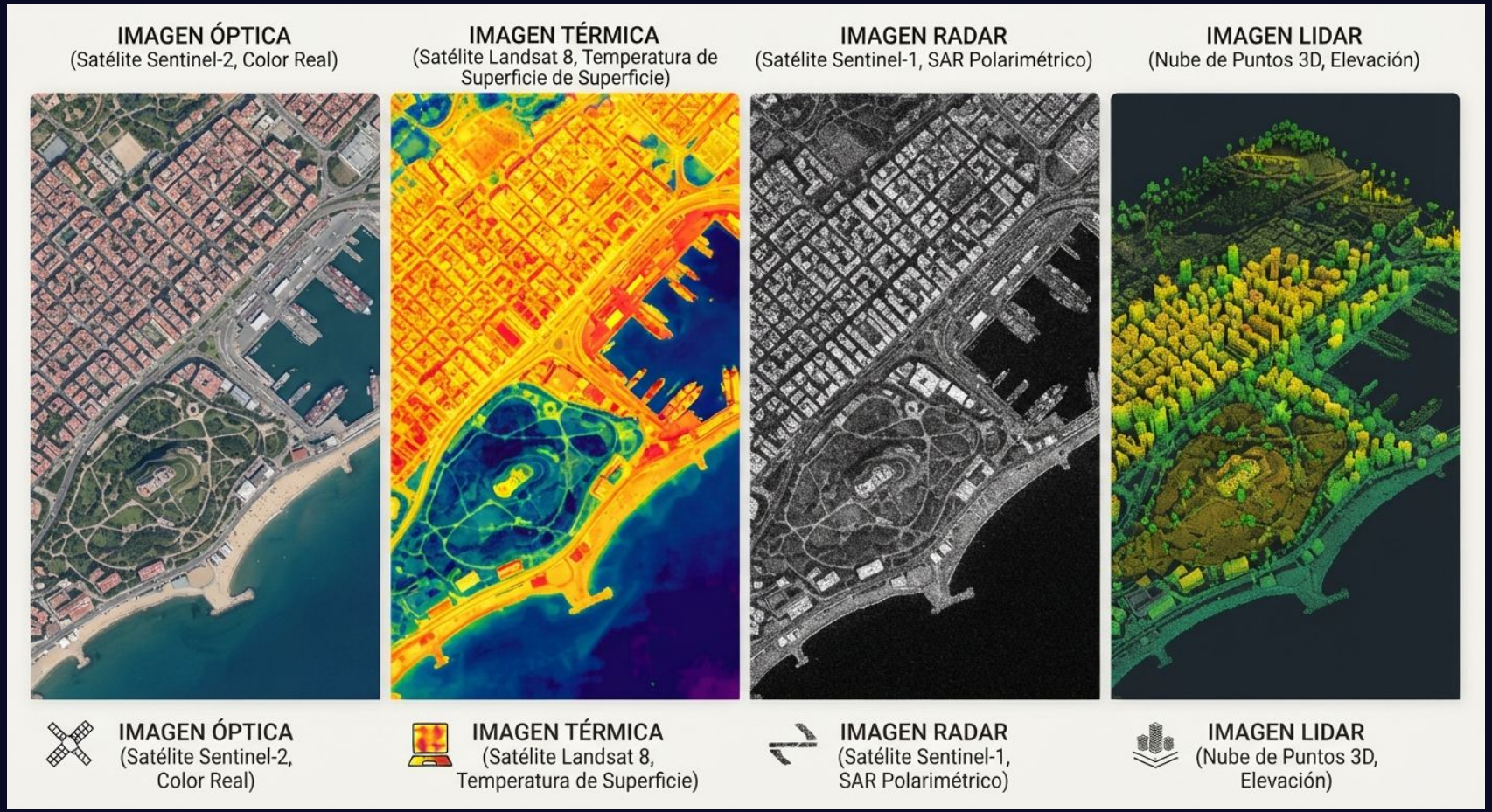
Lidar

Una regla láser

Altura de bosques y hielo

GEDI · ICESat-2

COMO SE VEN ? COMO LAS DIFERENCIO?



El satélite ve colores que tus ojos no ven

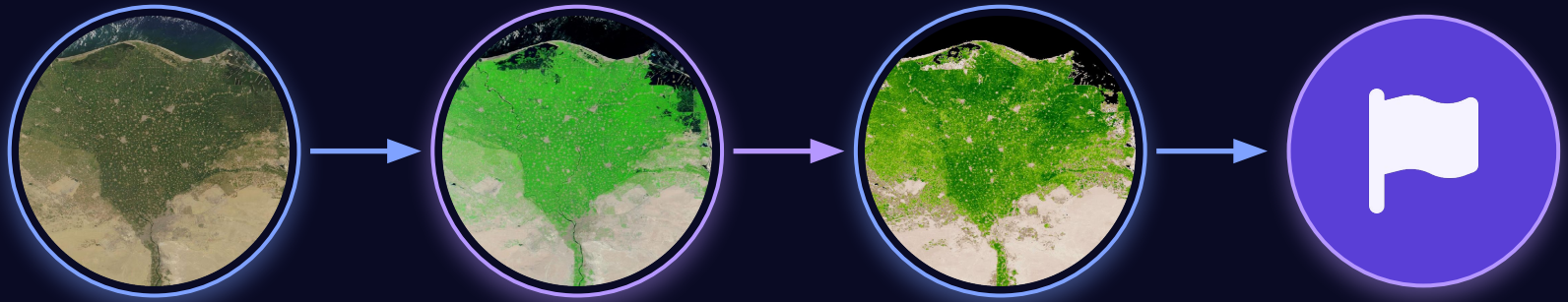




Las plantas sanas brillan en infrarrojo. Así se mide la salud de un cultivo desde el espacio.

DELTA DEL NILO, EGIPTO · 12 JUL 2024 · MODIS TERRA · NASA GIBS / WORLDVIEW

Cómo una imagen se vuelve información útil



1 · Captar

El satélite toma la foto

2 · Procesar

Se combinan bandas de luz

3 · Analizar

Índice de vegetación (NDVI)

4 · Decidir

¿Dónde regar o revisar?

Verde intenso en el índice = plantas vigorosas.

DELTA DEL NILO · MODIS TERRA (JUL 2024) Y NDVI DE 8 DÍAS (JUL 2025) · NASA GIBS

PARADA

02

El planeta visto desde el espacio

Casos reales de todo el mundo, y por qué nos importan.

NASA SPACE APPS CHALLENGE

Orbitas

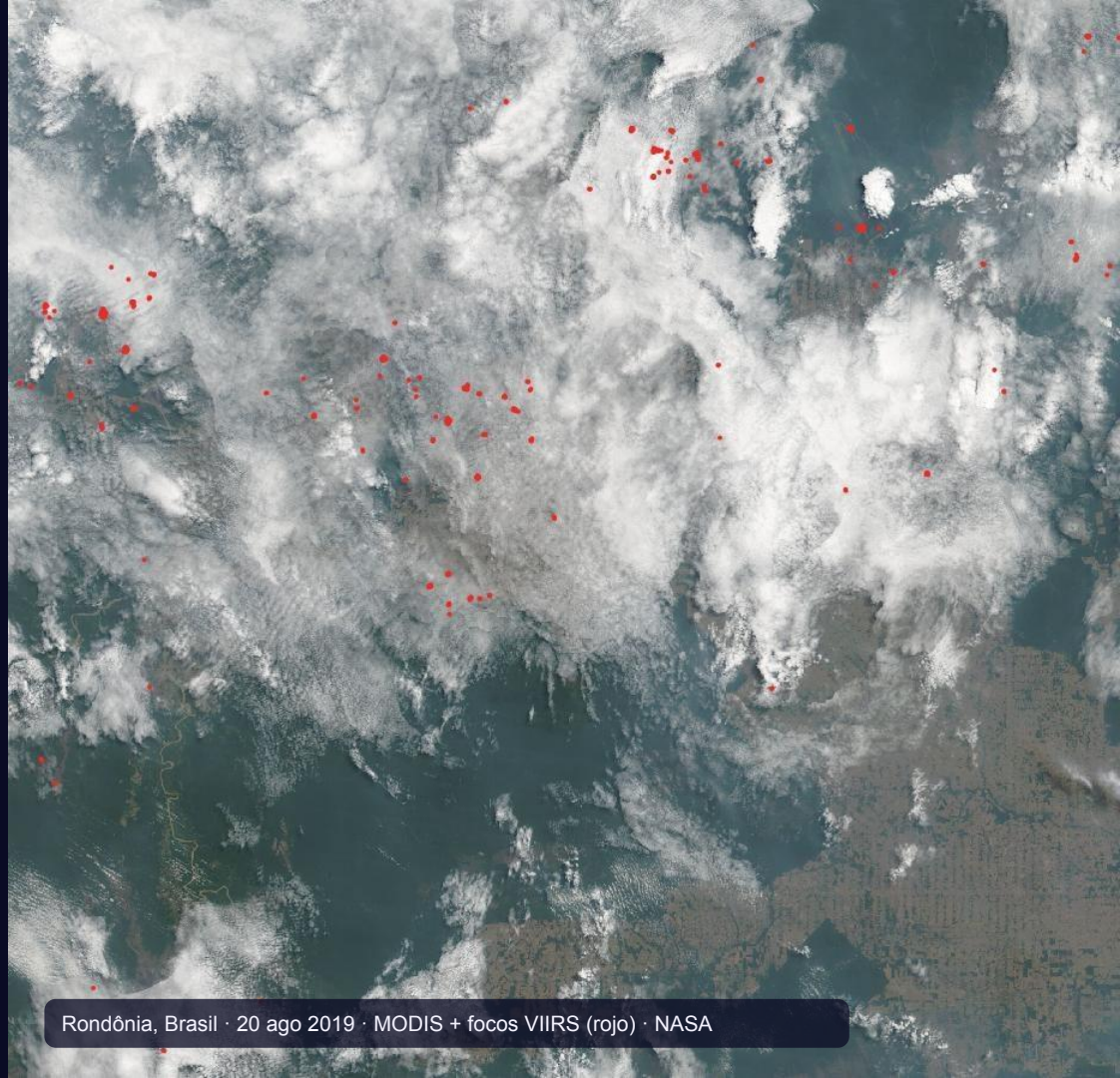
INCENDIOS · AMAZONÍA

Ver el fuego en pocas horas

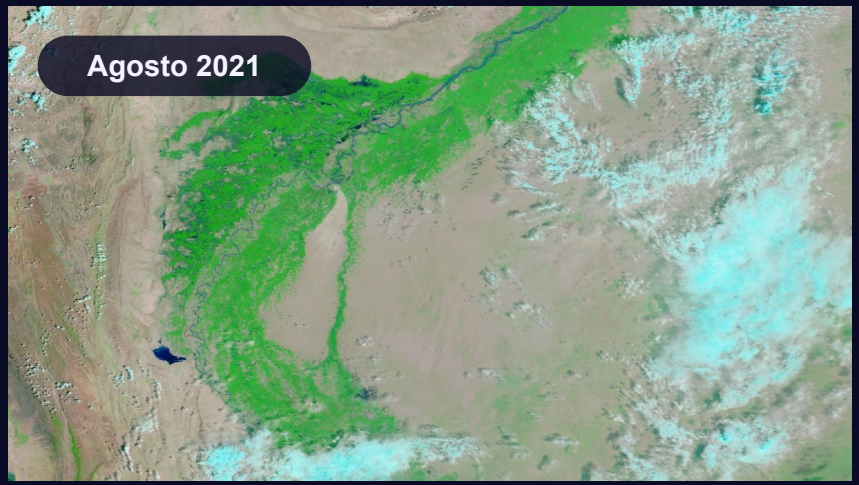
Qué vemos
Humo y focos de calor (puntos rojos).

Para qué sirve
Alertas tempranas y calidad del aire.

Dato abierto: NASA FIRMS



Medir el agua que cubrió un país





Receta NASA 7-2-1.
Comparar fechas muestra dónde llevar ayuda primero.

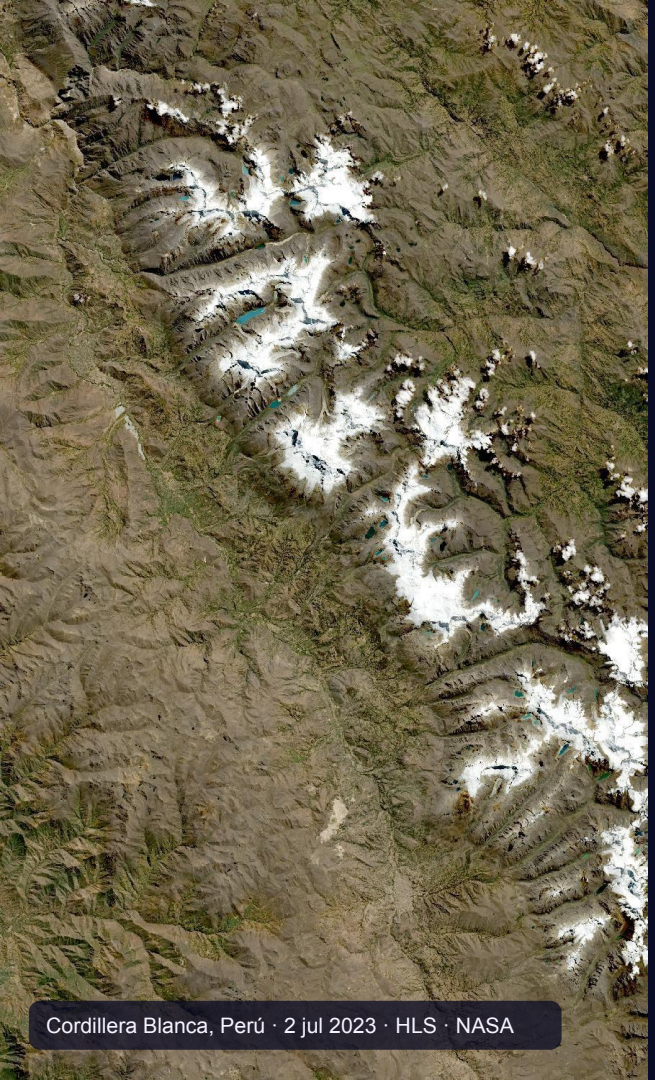
RÍO INDO · 30 AGO 2021 Y 30 AGO 2022 · MODIS TERRA· NASA GIBS

El bosque, antes y después



Verde oscuro = bosque. Las líneas claras siguen los caminos.

RONDÔNIA, BRASIL · 27 JUL 2000 Y 18 JUL 2024 · MODIS TERRA, COLOR NATURAL · NASA GIBS



Cordillera Blanca, Perú · 2 jul 2023 · HLS · NASA

GLACIARES · ANDES

El hielo que nos da agua

1972

Landsat guarda la memoria del hielo desde entonces.

Agua Ríos y ciudades dependen del deshielo

Medida Se compara el borde del hielo cada año

Riesgo Nuevas lagunas que hay que vigilar

Un mar que se secó en 24 años



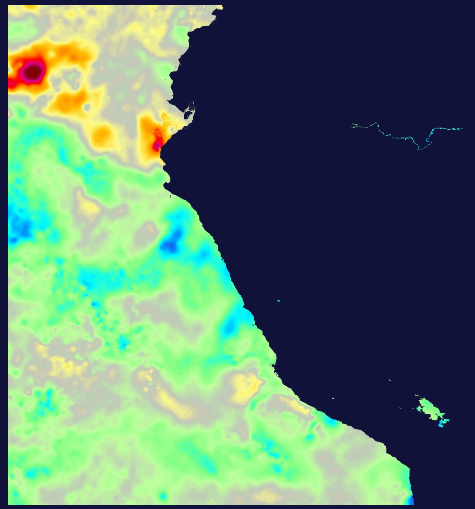


Mismo lugar, mismo sensor.

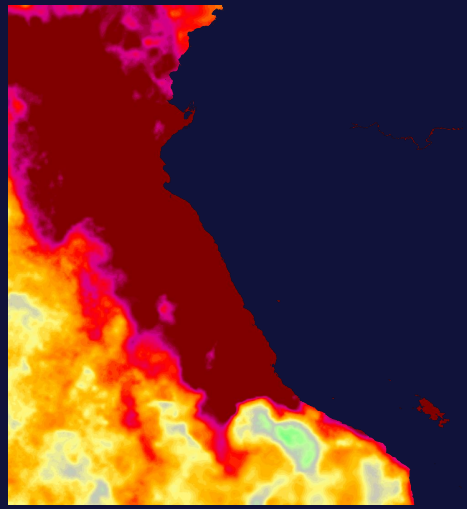
El agua de sus ríos se desvió para riego. Hoy, gran parte de su lecho es desierto.

MAR DE ARAL · 25 AGO 2000 Y 25 AGO 2024 · MODIS TERRA · NASA GIBS

El Niño se ve desde el espacio



Ago 2022
Más frío de lo normal



May 2023
El Niño costero



Cuando el mar se calienta, cambian:

- la pesca
- las lluvias
- el riesgo de inundaciones

ANOMALÍA DE TEMPERATURA DEL MAR · GHRSST MUR · NASA GIBS

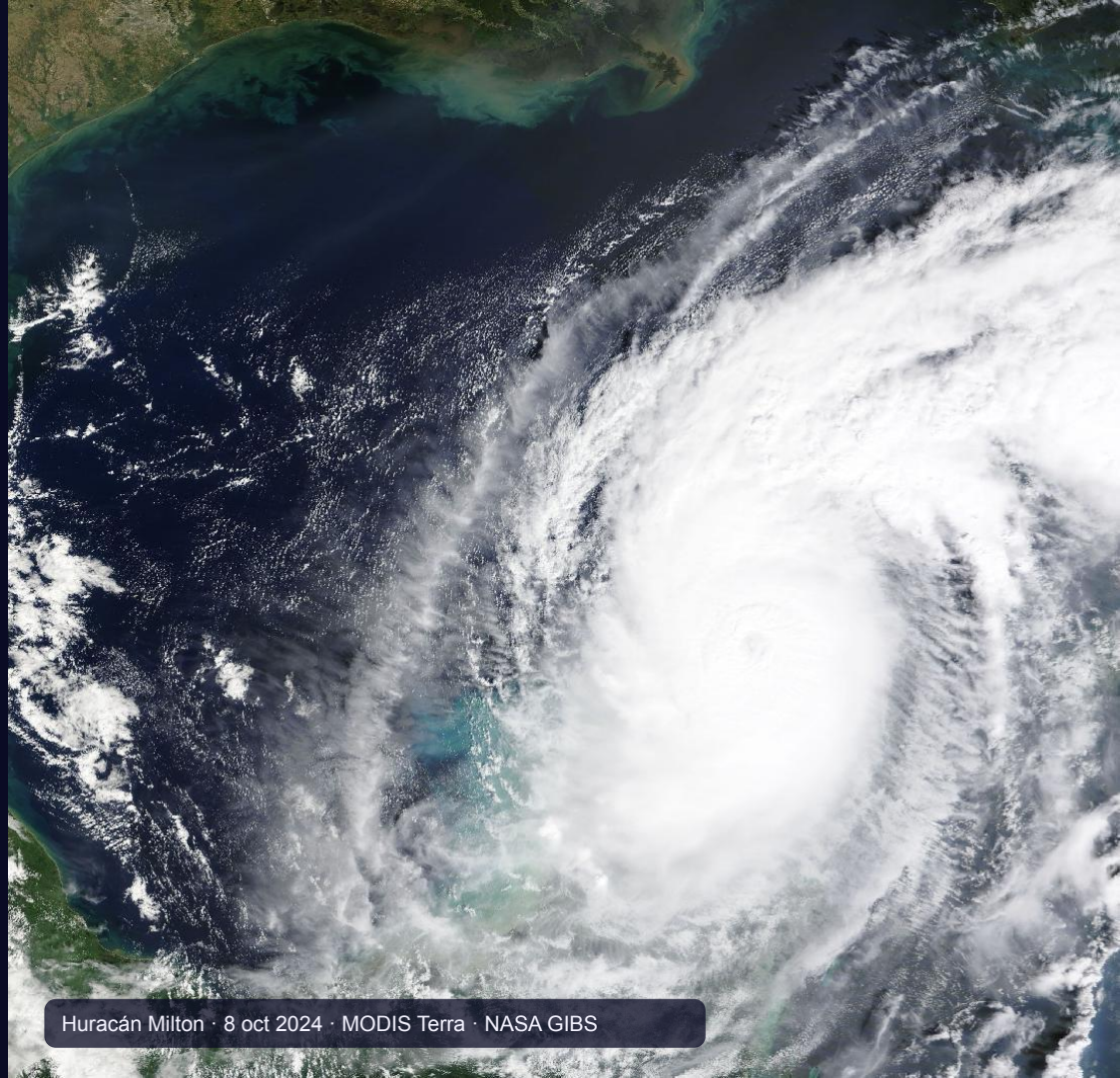
DESASTRES · GOLFO DE MÉXICO

Seguir un huracán en tiempo real

Antes
Pronosticar dónde llegará

Durante
Evacuar a tiempo

Después
Mapear daños y llevar ayuda



Huracán Milton · 8 oct 2024 · MODIS Terra · NASA GIBS



Delta del Nilo de noche · NASA Black Marble

EN TU VIDA DIARIA

Los satélites trabajan para ti

- Pronóstico del tiempo
- Alimentos y cosechas
- Agua para las ciudades
- Alertas ante desastres
- Ciudades que crecen

PARADA

03

Datos abiertos para tu proyecto

Gratis, en línea y sin experiencia previa.

NASA SPACE APPS CHALLENGE

Orbitas

Tres puertas de entrada



Earthdata

NASA

La puerta general a miles de datos de la Tierra

earthdata.nasa.gov



Landsat

NASA · USGS

El archivo más largo: imágenes desde 1972

earthexplorer.usgs.gov



Sentinel

ESA · Copernicus

Más detalle y una imagen cada pocos días

dataspace.copernicus.eu

Todas son gratis. Solo piden crear una cuenta.

Memoria o detalle

Landsat

La memoria

1972	30 m	8 días
desde	por píxel	entre fotos*

Sentinel-2

El detalle

2015	10 m	5 días
desde	por píxel	entre fotos

¿Cambios en décadas? Landsat. **¿Tu barrio hoy?** Sentinel-2.

* combinando Landsat 8 y 9

Empieza por el primer escalón

No hace falta llegar arriba para tener un buen proyecto.

01 · Mirar

Worldview

Solo el navegador

02 · Explorar

Copernicus Browser

Índices con un clic

03 · Descargar

Earthdata Search

Archivos y datos

04 · Analizar

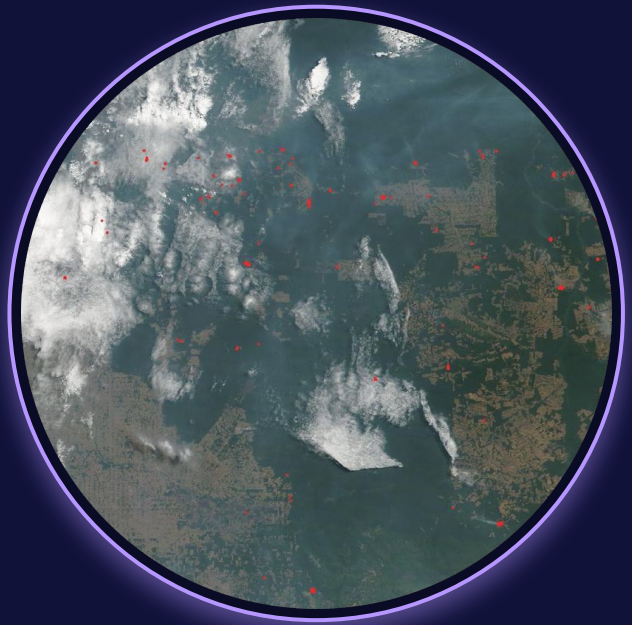
QGIS

Programa gratuito

Tu primer mapa en 5 minutos

1. Abre Worldview (no necesitas cuenta)
2. Busca un lugar que conozcas
3. Activa una capa: incendios o color real
4. Mueve la fecha y compara dos días
5. Guarda la imagen con fecha y fuente

Abrir Worldview



Así se ve una capa de incendios

bitacora-abierta-de-orbitas.vercel.app

Cuentas y descargas, con el paso a paso oficial

CREAR LA CUENTA

NASA · Earthdata Login
urs.earthdata.nasa.gov/documentation/for_users/how_to_register

Registro escrito por la NASA. Activa el correo.

USGS · Landsat / EarthExplorer
usgs.gov/centers/eros/science/earthexplorer-help-index

Tutoriales oficiales. El formulario: ers.cr.usgs.gov/register

ESA · Copernicus Data Space
documentation.dataspace.copernicus.eu/Registration.html

Registro escrito por la ESA. También confirma el correo.

DESCARGAR IMAGEN O DATO

NASA · Earthdata Search
earthdata.nasa.gov · guía PDF Getting Started

PDF oficial: buscar, pedir y bajar el archivo.

USGS · bajar una escena Landsat
usgs.gov/media/videos/how-use-usgs-earthexplorer-download-imagery

Video oficial: área, fecha, vista previa y descarga.

ESA · Copernicus Browser
documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html

Paso escrito: buscar el producto y el ícono de descarga.

Worldview no pide cuenta. Estas tres sí, y son gratis. Sin el correo de activación, la descarga no empieza.

Cuatro proyectos para empezar



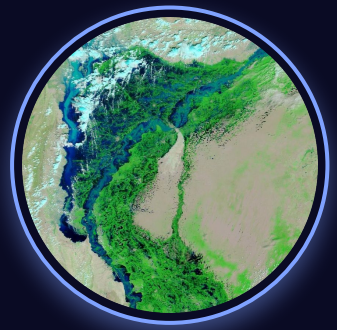
Alerta de incendios

FIRMS · VIIRS



Salud de cultivos

Sentinel-2 · NDVI



Mapa de inundaciones

Sentinel-1 · radar



Bosque antes y después

Landsat

Cuatro consejos que ahorran horas

Parte de una pregunta

No del satélite

Revisa las nubes

Una imagen nublada engaña

Compara la misma época

Así el cambio es real

Cita fuente y fecha

El jurado lo valora

ACCESO DIRECTO · ÓRBITAS

Bitácora Space Apps

Plataforma abierta: del desafío a la entrega.

- **Ruta del desafío**
  8 pasos, de la pregunta a la entrega
- **Laboratorio NASA**
  Mapas en vivo y antes / después
- **134 herramientas y APIs**
  Biblioteca de uso legal
- **Guía de entrega y citas**
  Checklist y referencias

ENTREN POR AQUÍ

bitacora-abierta-de-orbitas.vercel.app

Abrir la bitácora

Guarden el enlace: una foto de esta lámina alcanza.

NASA SPACE APPS CHALLENGE · Órbitas

FIN DEL RECORRIDO

La Tierra ya está fotografiada. La pregunta la pones tú.

¡Gracias! ¿Preguntas?

worldview.earthdata.nasa.gov

earthdata.nasa.gov

browser.dataspace.copernicus.eu

NASA SPACE APPS CHALLENGE

orbitas



Imagen: NASA EPIC / DSCOVR · 7 oct 2026

NASA SPACE APPS CHALLENGE

Explora la Tierra desde el espacio

Datos abiertos de NASA y ESA

De la imagen satelital a tu proyecto, aunque nunca hayas usado una.

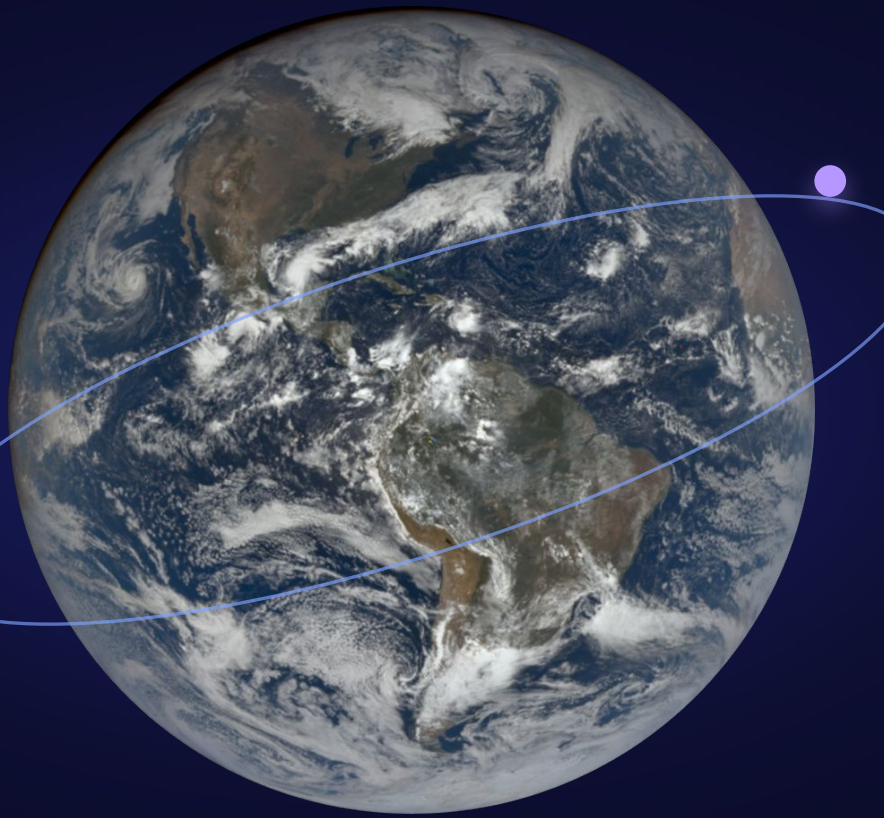


Imagen: NASA EPIC / DSCOVR · 7 oct 2026

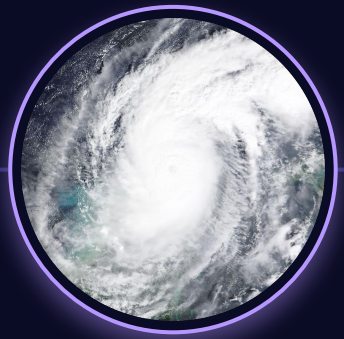
Tres paradas



01

De la imagen a la decisión

Qué es GEOINT y cómo miran los satélites



02

El planeta desde el espacio

Casos reales que nos afectan a todos



03

Datos abiertos para tu proyecto

Fuentes gratis y herramientas fáciles

PARADA

01

De la imagen satelital a la decisión

Qué es GEOINT, cómo miran los satélites y cómo un dato se vuelve útil.

NASA SPACE APPS CHALLENGE

orbitas

Inteligencia geoespacial, en una línea

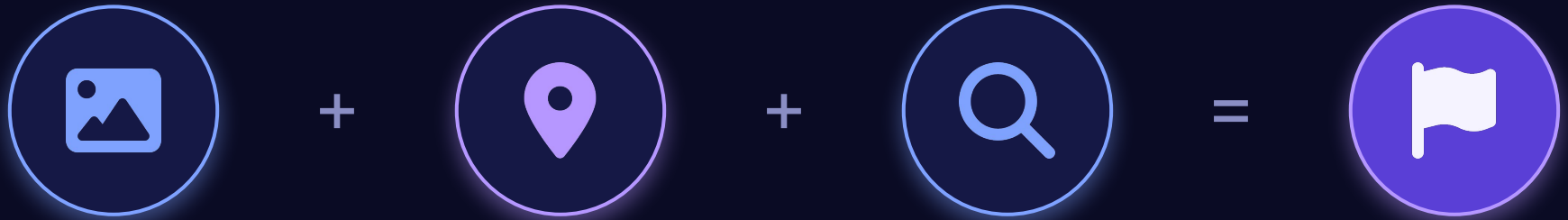


Imagen
Lo que se ve

Ubicación
Dónde ocurre

Análisis
Qué significa

Decisión
Qué hacemos

Ejemplo: ¿dónde hay cultivos que necesitan agua esta semana?

Dos maneras de mirar la Tierra



Óptico

Como una cámara

Usa la luz del Sol. No ve de noche ni a través de nubes.

Landsat · Sentinel-2 · MODIS



Radar

Como un eco

Envía su propia señal. Ve de noche y a través de nubes.

Sentinel-1 · NISAR

Cada sensor responde una pregunta



Óptico

Una cámara

Colores, plantas, agua y ciudades

Landsat · Sentinel-2



Térmico

Un termómetro

Calor de incendios y ciudades

Landsat · VIIRS



Radar

Un eco

Agua e inundaciones, con nubes

Sentinel-1



Lidar

Una regla láser

Altura de bosques y hielo

GEDI · ICESat-2

El satélite ve colores que tus ojos no ven

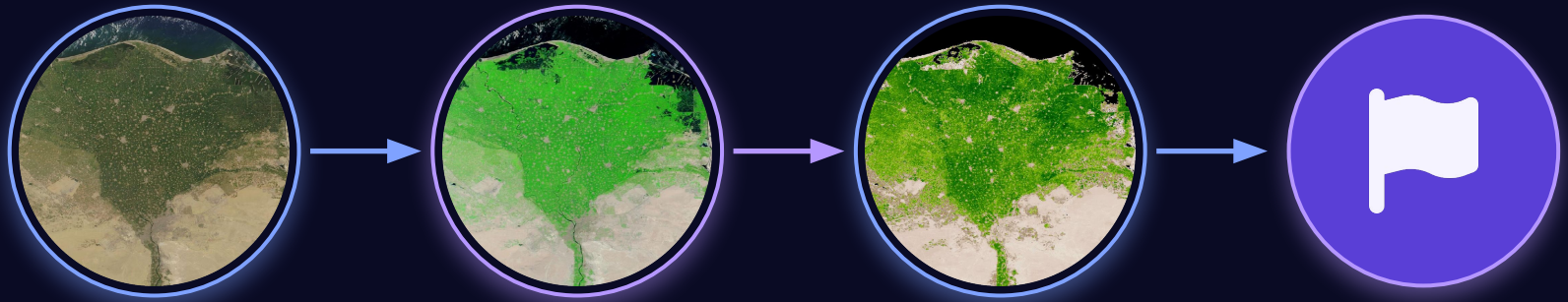




Las plantas sanas brillan en infrarrojo. Así se mide la salud de un cultivo desde el espacio.

DELTA DEL NILO, EGIPTO · 12 JUL 2024 · MODIS TERRA · NASA GIBS / WORLDVIEW

Cómo una imagen se vuelve información útil



1 · Captar

El satélite toma la foto

2 · Procesar

Se combinan bandas de luz

3 · Analizar

Índice de vegetación (NDVI)

4 · Decidir

¿Dónde regar o revisar?

Verde intenso en el índice = plantas vigorosas.

DELTA DEL NILO · MODIS TERRA (JUL 2024) Y NDVI DE 8 DÍAS (JUL 2025) · NASA GIBS

PARADA

02

El planeta visto desde el espacio

Casos reales de todo el mundo, y por qué nos importan.

NASA SPACE APPS CHALLENGE

Orbitas

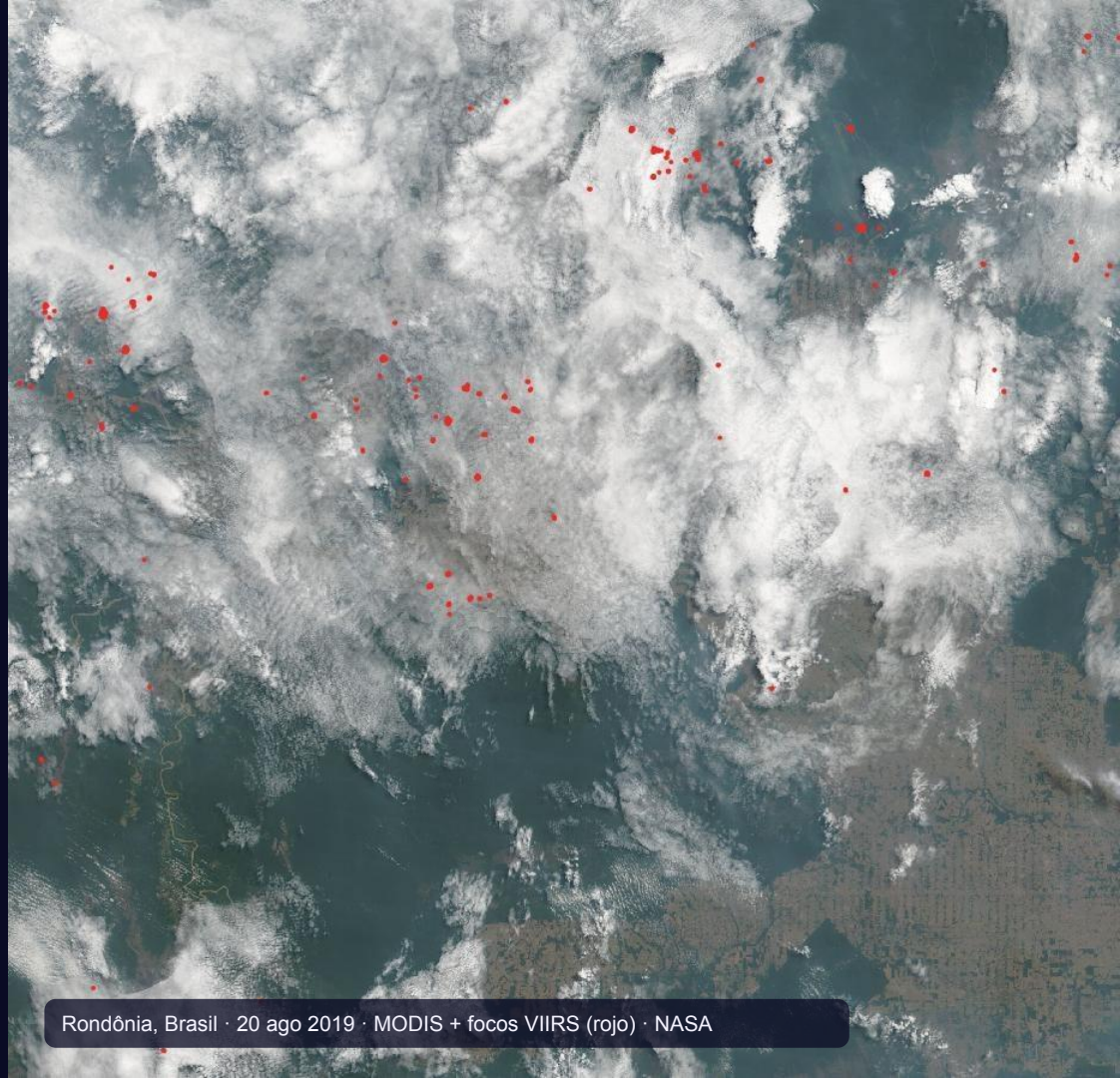
INCENDIOS · AMAZONÍA

Ver el fuego en pocas horas

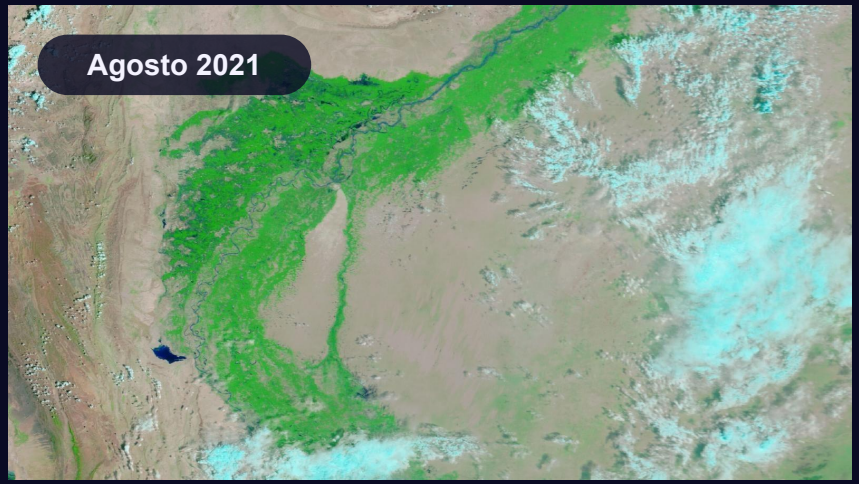
Qué vemos
Humo y focos de calor (puntos rojos).

Para qué sirve
Alertas tempranas y calidad del aire.

Dato abierto: NASA FIRMS



Medir el agua que cubrió un país





Azul oscuro = agua. Comparar fechas muestra dónde llevar ayuda primero.

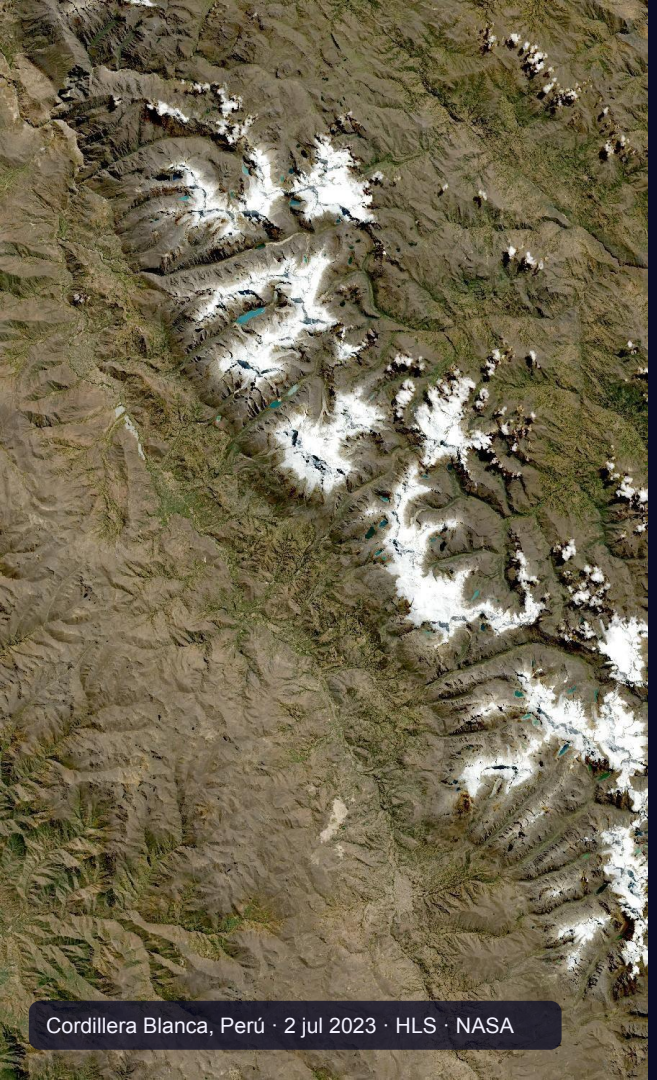
RÍO INDO · 30 AGO 2021 Y 30 AGO 2022 · MODIS TERRA, FALSO COLOR 7-2-1 · NASA GIBS

El bosque, antes y después



Verde oscuro = bosque. Las líneas claras siguen los caminos.

RONDÔNIA, BRASIL · 27 JUL 2000 Y 18 JUL 2024 · MODIS TERRA, COLOR NATURAL · NASA GIBS



Cordillera Blanca, Perú · 2 jul 2023 · HLS · NASA

GLACIARES · ANDES

El hielo que nos da agua

1972

Landsat guarda la memoria del hielo desde entonces.

- **Agua** Ríos y ciudades dependen del deshielo
- **Medida** Se compara el borde del hielo cada año
- **Riesgo** Nuevas lagunas que hay que vigilar

Un mar que se secó en 24 años



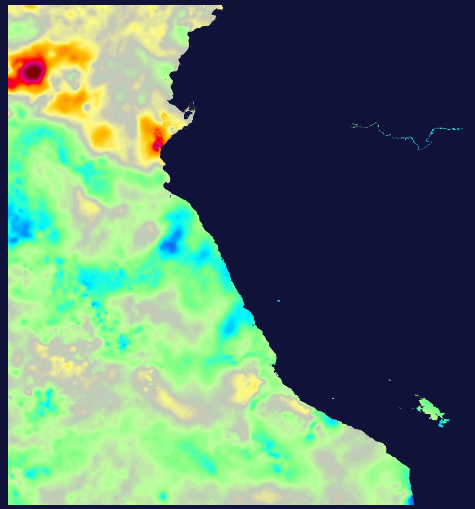


Mismo lugar, mismo sensor.

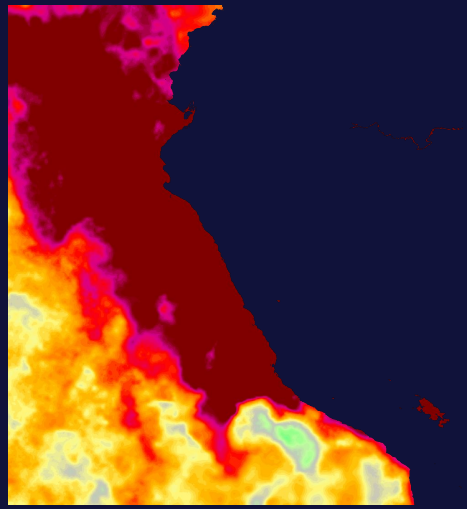
El agua de sus ríos se desvió para riego. Hoy, gran parte de su lecho es desierto.

MAR DE ARAL · 25 AGO 2000 Y 25 AGO 2024 · MODIS TERRA · NASA GIBS

El Niño se ve desde el espacio



Ago 2022
Más frío de lo normal



May 2023
El Niño costero



Cuando el mar se calienta, cambian:

- la pesca
- las lluvias
- el riesgo de inundaciones

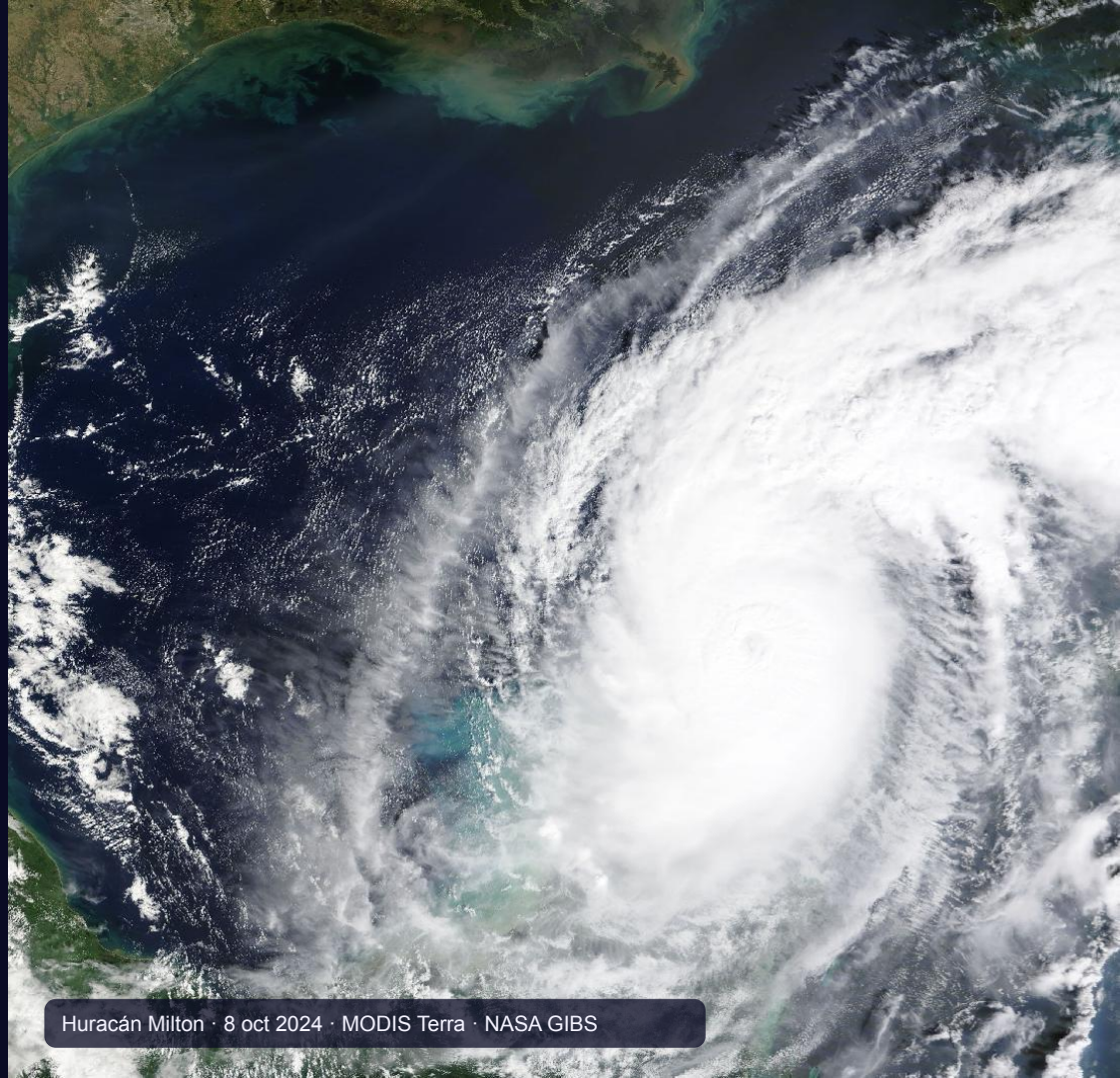
DESASTRES · GOLFO DE MÉXICO

Seguir un huracán en tiempo real

Antes
Pronosticar dónde llegará

Durante
Evacuar a tiempo

Después
Mapear daños y llevar ayuda



Huracán Milton · 8 oct 2024 · MODIS Terra · NASA GIBS



Delta del Nilo de noche · NASA Black Marble

EN TU VIDA DIARIA

Los satélites trabajan para ti

- Pronóstico del tiempo
- Alimentos y cosechas
- Agua para las ciudades
- Alertas ante desastres
- Ciudades que crecen

PARADA

03

Datos abiertos para tu proyecto

Gratis, en línea y sin experiencia previa.

NASA SPACE APPS CHALLENGE

Orbitas

Tres puertas de entrada



Earthdata

NASA

La puerta general a miles de datos de la Tierra

earthdata.nasa.gov



Landsat

NASA · USGS

El archivo más largo: imágenes desde 1972

earthexplorer.usgs.gov



Sentinel

ESA · Copernicus

Más detalle y una imagen cada pocos días

dataspace.copernicus.eu

Todas son gratis. Solo piden crear una cuenta.

Memoria o detalle

Landsat

La memoria

1972	30 m	8 días
desde	por píxel	entre fotos*

Sentinel-2

El detalle

2015	10 m	5 días
desde	por píxel	entre fotos

¿Cambios en décadas? Landsat. **¿Tu barrio hoy?** Sentinel-2.

* combinando Landsat 8 y 9

Empieza por el primer escalón

No hace falta llegar arriba para tener un buen proyecto.

01 · Mirar

Worldview

Solo el navegador

02 · Explorar

Copernicus Browser

Índices con un clic

03 · Descargar

Earthdata Search

Archivos y datos

04 · Analizar

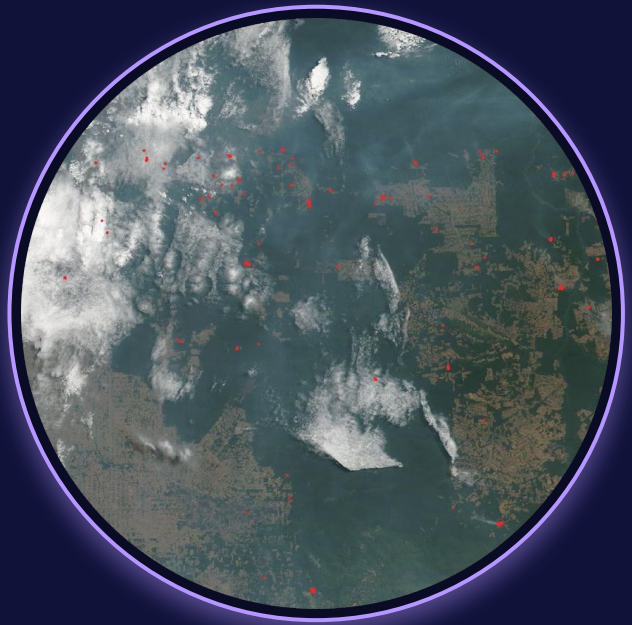
QGIS

Programa gratuito

Tu primer mapa en 5 minutos

1. Abre Worldview (no necesitas cuenta)
2. Busca un lugar que conozcas
3. Activa una capa: incendios o color real
4. Mueve la fecha y compara dos días
5. Guarda la imagen con fecha y fuente

Abrir Worldview



Así se ve una capa de incendios

bitacora-abierta-de-orbitas.vercel.app

Cuentas y descargas, con el paso a paso oficial

CREAR LA CUENTA

NASA · Earthdata Login
urs.earthdata.nasa.gov/documentation/for_users/how_to_register

Registro escrito por la NASA. Activa el correo.

USGS · Landsat / EarthExplorer
usgs.gov/centers/eros/science/earthexplorer-help-index

Tutoriales oficiales. El formulario: ers.cr.usgs.gov/register

ESA · Copernicus Data Space
documentation.dataspace.copernicus.eu/Registration.html

Registro escrito por la ESA. También confirma el correo.

DESCARGAR IMAGEN O DATO

NASA · Earthdata Search
earthdata.nasa.gov · guía PDF Getting Started

PDF oficial: buscar, pedir y bajar el archivo.

USGS · bajar una escena Landsat
usgs.gov/media/videos/how-use-usgs-earthexplorer-download-imagery

Video oficial: área, fecha, vista previa y descarga.

ESA · Copernicus Browser
documentation.dataspace.copernicus.eu/Applications/Browser.html

Paso escrito: buscar el producto y el ícono de descarga.

Worldview no pide cuenta. Estas tres sí, y son gratis. Sin el correo de activación, la descarga no empieza.

Cuatro proyectos para empezar



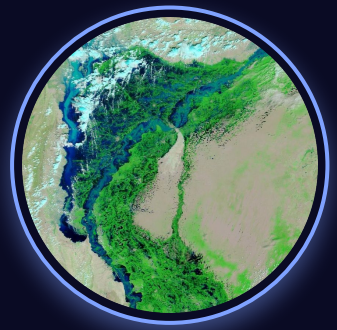
Alerta de incendios

FIRMS · VIIRS



Salud de cultivos

Sentinel-2 · NDVI



Mapa de inundaciones

Sentinel-1 · radar



Bosque antes y después

Landsat

Cuatro consejos que ahorran horas

Parte de una pregunta

No del satélite

Revisa las nubes

Una imagen nublada engaña

Compara la misma época

Así el cambio es real

Cita fuente y fecha

El jurado lo valora

ACCESO DIRECTO · ÓRBITAS

Bitácora Space Apps

Plataforma abierta: del desafío a la entrega.

- **Ruta del desafío**
  8 pasos, de la pregunta a la entrega
- **Laboratorio NASA**
  Mapas en vivo y antes / después
- **134 herramientas y APIs**
  Biblioteca de uso legal
- **Guía de entrega y citas**
  Checklist y referencias

ENTREN POR AQUÍ

bitacora-abierta-de-orbitas.vercel.app

Abrir la bitácora

Guarden el enlace: una foto de esta lámina alcanza.

NASA SPACE APPS CHALLENGE · Órbitas

FIN DEL RECORRIDO

La Tierra ya está fotografiada. La pregunta la pones tú.

¡Gracias! ¿Preguntas?

worldview.earthdata.nasa.gov

earthdata.nasa.gov

browser.dataspace.copernicus.eu

NASA SPACE APPS CHALLENGE

orbitas



Imagen: NASA EPIC / DSCOVR · 7 oct 2026